

RESILIÊNCIA DA REDE VIÁRIA DIANTE DA INTERDIÇÃO DE OAEs CRÍTICAS

simulação web, análise de redes, bibliometria e priorização de manutenção

Luiz Araujo de Souza Junior¹

¹ Instituto Militar de Engenharia – IME

Praça Gen. Tibúrcio, 80 – Urca, Rio de Janeiro/RJ

luizaraujoengkil@gmail.com

Professores: Tiago Barreto Tamagusko; Daniel Rodrigues dos Santos; Filipe Almeida Corrêa do Nascimento

Resumo

Este estudo apresenta uma evolução aplicada da gestão de Obras de Arte Especiais (OAEs), articulando inspeção estrutural, análise espacial da rede viária e apoio computacional à decisão. Parte-se de uma lacuna observada entre bases de criticidade estrutural de pontes, estudos de vulnerabilidade e resiliência em redes de transporte e ferramentas capazes de traduzir, de forma operacional, o impacto funcional da interdição de estruturas críticas. A partir de uma base georreferenciada de OAEs previamente estruturada, desenvolveu-se o OAE-SIM, um protótipo web voltado à simulação de interdições e à avaliação visual e quantitativa da resposta da malha viária.

O método integra dados técnicos das OAEs, rede viária obtida preferencialmente do OpenStreetMap, representação da malha como grafo, cálculo de rotas originais e alternativas e geração de indicadores de impacto local. A proposta busca transformar a análise de pontes e viadutos de uma leitura exclusivamente estrutural para uma leitura espacial e sistêmica, na qual a OAE passa a ser entendida também pelo papel que exerce na conectividade urbana. Assim, a criticidade da estrutura deixa de depender apenas de sua condição física e passa a incorporar o efeito de sua interdição sobre a operação da rede.

Para validação, o protótipo foi aplicado a um estudo de caso com sete OAEs urbanas localizadas em Vitória/ES, capital insular marcada por conexões estratégicas entre ilha e continente. As simulações demonstraram que a existência de rota alternativa não implica, necessariamente, baixo impacto funcional, pois a rede pode manter conectividade formal e, ainda assim, impor penalidades relevantes de deslocamento. A ferramenta também permitiu gerar um ranking de priorização de manutenção, combinando criticidade estrutural e impacto sistêmico.

A principal contribuição do trabalho está em propor um modelo simples, visual, rastreável e replicável para apoiar a avaliação da resiliência local da rede viária diante da interdição de OAEs críticas. O OAE-SIM aproxima inspeção técnica, análise de redes e tomada de decisão, podendo ser utilizado como instrumento de apoio por equipes técnicas, gestores públicos e agentes envolvidos em manutenção, contingência e planejamento de infraestrutura. O protótipo abre caminho para aplicações futuras com bases ampliadas, dados reais de tráfego, tempos de viagem observados e integração a sistemas de gestão de ativos e resiliência urbana.

Palavras-chave: resiliência da rede viária; Obras de Arte Especiais; interdição de pontes; análise espacial; WebGIS; OAE-SIM; priorização de manutenção.

1. Introdução

As Obras de Arte Especiais (OAEs), como pontes, viadutos e passarelas, constituem elementos críticos da infraestrutura de transportes por concentrarem, em pontos específicos da rede, funções estruturais, espaciais e operacionais. Diferentemente de segmentos viários comuns, essas estruturas frequentemente representam travessias obrigatórias, conexões entre áreas urbanas, acessos a bairros, ligações intermunicipais e corredores estratégicos de circulação. Assim, a indisponibilidade de uma OAE, ainda que localizada, pode produzir efeitos desproporcionais sobre a acessibilidade, a conectividade, o tempo de viagem, o custo operacional dos deslocamentos e a confiabilidade da malha viária.

A literatura sobre vulnerabilidade e resiliência de redes de transporte tem demonstrado que a importância de um elemento viário não depende apenas de suas características físicas, mas também do efeito provocado por sua remoção ou indisponibilidade sobre o desempenho global ou local da rede. Jenelius, Petersen e Mattsson (2006) associam a vulnerabilidade de redes rodoviárias à exposição dos usuários a aumentos de custo e perda de acessibilidade quando determinados enlaces são interrompidos. Mattsson e Jenelius (2015), por sua vez, discutem a resiliência de sistemas de transporte como a capacidade de absorver perturbações, adaptar-se a condições degradadas e recuperar desempenho após eventos disruptivos. Do ponto de vista computacional, ferramentas baseadas em dados abertos e análise de grafos, como OSMnx, NetworkX e bases derivadas do OpenStreetMap, ampliaram a possibilidade de representar, simular e avaliar redes viárias reais em diferentes escalas urbanas e regionais (Haklay, 2010; Hagberg et al., 2008; Boeing, 2017).

No campo da gestão de OAEs, entretanto, a criticidade costuma ser tratada predominantemente a partir da condição física da estrutura, expressa por inspeções, notas de conservação, manifestações patológicas e recomendações de manutenção. Essa abordagem é essencial para a segurança estrutural e para a gestão patrimonial, mas não esgota o problema. Uma ponte com condição estrutural severa pode exercer papel funcional limitado em uma rede redundante, enquanto uma estrutura com condição aparentemente menos crítica pode desempenhar função estratégica em uma malha com baixa redundância. Dessa forma, a criticidade de uma OAE não deve ser compreendida apenas como atributo estrutural, mas também como atributo sistêmico, associado ao papel que a travessia exerce na conectividade urbana.

Apesar dos avanços na inspeção de OAEs, na modelagem de redes de transporte e no desenvolvimento de ferramentas computacionais de análise espacial, ainda é pouco explorada a integração operacional entre bases de criticidade estrutural de pontes, simulação web de interdição e geração de indicadores simples de impacto funcional voltados ao apoio à decisão. Em geral, relatórios de inspeção e bases de manutenção permanecem associados à lógica patrimonial da estrutura, enquanto os estudos de vulnerabilidade e resiliência de redes tratam a infraestrutura como enlaces abstratos de um grafo. Essa separação dificulta a construção de ferramentas aplicadas capazes de responder, de forma direta, a uma pergunta prática de gestão: o que acontece com a malha viária quando uma OAE crítica deixa de operar?

Esse é o gap central abordado neste trabalho. A hipótese metodológica adotada é que a avaliação da criticidade de OAEs pode ser enriquecida quando a condição estrutural é combinada com indicadores de impacto funcional na rede. Para isso, torna-se necessário transformar registros técnicos de pontes e viadutos em uma base georreferenciada, integrar esses pontos à malha viária real, representar a rede como grafo, simular a interdição de estruturas selecionadas e comparar as rotas

disponíveis antes e depois do bloqueio. Com esse procedimento, a OAE deixa de ser analisada apenas como ativo físico isolado e passa a ser interpretada como elemento de conectividade urbana.

Neste contexto, o presente artigo desenvolve e documenta o OAE-SIM, um protótipo web para análise da resiliência da rede viária diante da interdição de OAEs críticas. O sistema parte de uma base previamente estruturada de OAEs, derivada de relatórios de inspeção convertidos em registros georreferenciados, e integra esses dados a uma malha viária obtida preferencialmente a partir do OpenStreetMap. A partir dessa integração, o protótipo permite visualizar a criticidade das estruturas, selecionar uma ou mais OAEs para interdição, recalcular rotas alternativas, mensurar acréscimos de distância, identificar fatores de desvio e consolidar indicadores de apoio à priorização de manutenção.

Como etapa complementar de posicionamento científico, o trabalho utiliza uma análise bibliométrica exploratória, conduzida na plataforma Lens.org e processada no VOSviewer, para situar a pesquisa na interseção entre resiliência de redes, vulnerabilidade viária, pontes, WebGIS, simulação e ferramentas computacionais de apoio à decisão. Essa etapa não substitui o referencial conceitual, mas contribui para evidenciar que a proposta se insere em uma fronteira aplicada entre engenharia de transportes, gestão de ativos de infraestrutura e ciência de dados aplicada.

O estudo de caso foi desenvolvido no município de Vitória/ES, capital insular cuja conectividade urbana depende de travessias estratégicas entre ilha e continente. Foram selecionadas sete OAEs urbanas: Ponte Ayrton Senna, Ponte Ceciliano Abel de Almeida, Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, Ponte Desembargador Paes Barreto, Ponte Florentino Avidos, Ponte da Passagem e Ponte do Príncipe. A escolha desse recorte não se deve apenas à disponibilidade de dados, mas à relevância territorial dessas estruturas para a continuidade operacional da malha. Essa condição torna Vitória um caso adequado para demonstrar como a interdição de uma OAE pode repercutir sobre rotas alternativas, acessibilidade local e desempenho funcional da rede.

A questão de pesquisa que orienta o estudo é: como a interdição de uma OAE crítica altera a acessibilidade local e a operação da malha viária, em termos de disponibilidade de rota alternativa, acréscimo de distância, fator de desvio e priorização de manutenção? O objetivo do artigo é propor, implementar e discutir um fluxo metodológico apoiado em ferramenta web capaz de integrar criticidade estrutural, rede viária e simulação de interdição, produzindo indicadores objetivos para subsidiar decisões de manutenção, contingência e planejamento.

A contribuição principal do trabalho está em demonstrar que a análise de OAEs pode avançar de uma leitura exclusivamente estrutural para uma leitura integrada de rede. Ao combinar base georreferenciada, dados abertos, grafos viários, simulação de bloqueio e indicadores de impacto, o OAE-SIM oferece uma abordagem aplicada para aproximar inspeção técnica, resiliência viária e apoio à decisão. Com isso, reforça-se a ideia de que a criticidade estrutural de uma ponte não é necessariamente equivalente à sua criticidade sistêmica: entender a condição da estrutura é fundamental, mas compreender o papel da sua interdição no funcionamento da cidade é decisivo.

2. Referencial conceitual

2.1 Vulnerabilidade e resiliência em redes viárias

A análise de redes viárias sob condições de falha ou restrição operacional tem sido abordada na literatura a partir dos conceitos de vulnerabilidade, robustez e resiliência. Embora relacionados, esses conceitos não são equivalentes. A vulnerabilidade está associada à suscetibilidade da rede à perda de desempenho quando um ou mais de seus componentes deixam de operar adequadamente. A resiliência, por sua vez, refere-se à capacidade do sistema de absorver perturbações, adaptar-se a condições degradadas e manter ou recuperar níveis aceitáveis de funcionamento após um evento disruptivo.

Em redes de transporte, a interrupção de um enlace, ponte, viaduto ou travessia pode modificar significativamente a organização dos deslocamentos. Mesmo quando a conectividade global da rede é preservada, a indisponibilidade de um elemento crítico pode impor aumento de distância, maior tempo de viagem, concentração de fluxo em rotas alternativas, redução de acessibilidade e perda de confiabilidade operacional. Assim, a avaliação da resiliência não deve se limitar à verificação da existência de caminho alternativo, mas deve considerar a magnitude da penalidade imposta ao usuário e ao sistema.

A literatura sobre vulnerabilidade de redes rodoviárias destaca que a importância de um elemento pode ser avaliada pelo impacto de sua remoção sobre os custos de deslocamento e sobre a exposição dos usuários. Nessa perspectiva, um componente é considerado mais crítico quando sua indisponibilidade produz efeitos relevantes na acessibilidade, na conectividade ou no custo generalizado da rede. Essa abordagem é particularmente adequada para o estudo de Obras de Arte Especiais, pois pontes e viadutos frequentemente funcionam como enlaces não substituíveis de forma direta na malha.

No contexto deste trabalho, a resiliência é tratada em sentido operacional e local. O objetivo não é modelar integralmente o tráfego urbano, com matriz origem–destino observada, volumes, velocidades e capacidade das vias, mas avaliar a resposta funcional da rede diante da interdição de uma OAE focal. Assim, o impacto é medido pela comparação entre a rota originalmente disponível e a melhor rota alternativa após a remoção localizada da travessia. Essa escolha permite produzir um indicador simples, transparente e replicável de penalidade funcional, adequado à fase de prototipagem e ao apoio inicial à decisão.

2.2 OAEs como elementos críticos da infraestrutura de transportes

As Obras de Arte Especiais constituem pontos singulares da infraestrutura viária. Além de sua função estrutural, elas desempenham papel espacial e operacional relevante, pois viabilizam travessias sobre rios, canais, vales, ferrovias, vias expressas e outros obstáculos físicos ou urbanos. Por essa razão, a indisponibilidade de uma OAE pode ter consequências que excedem o limite físico da própria estrutura.

Na gestão tradicional de pontes e viadutos, a criticidade costuma ser associada à condição estrutural da obra, avaliada por inspeções, manifestações patológicas, notas técnicas, restrições de uso e recomendações de manutenção. Essa dimensão é indispensável, pois está diretamente relacionada à segurança, à durabilidade e à necessidade de intervenção. Entretanto, a condição estrutural não representa, sozinha, a importância funcional da OAE para a rede.

Uma ponte com condição estrutural ruim pode estar inserida em uma área com elevada redundância viária, onde sua interdição produz desvios moderados. Por outro lado, uma ponte em condição estrutural menos severa pode representar a principal ligação entre áreas urbanas ou corredores estratégicos, produzindo grande impacto funcional caso seja interditada. Portanto, a criticidade de uma OAE deve ser compreendida a partir de duas dimensões complementares: a criticidade estrutural e a criticidade sistêmica.

A criticidade estrutural está relacionada ao estado físico da obra e aos riscos associados à sua conservação, segurança e desempenho estrutural. A criticidade sistêmica está relacionada ao papel desempenhado pela estrutura na conectividade e na operação da rede viária. Essa distinção é central para o presente trabalho, pois permite deslocar a análise de uma leitura exclusivamente patrimonial para uma abordagem integrada entre engenharia de estruturas, transportes e gestão de ativos.

Dessa forma, a pergunta de gestão deixa de ser apenas “qual é o estado da ponte?” e passa a incluir “qual é o impacto da sua interdição sobre a rede?”. Essa ampliação conceitual é relevante para priorização de manutenção, planejamento de contingência, definição de rotas alternativas e alocação de recursos públicos ou privados em infraestrutura crítica.

2.3 Dados abertos, grafos e análise computacional de redes

A modelagem computacional de redes viárias tem avançado significativamente com o uso de dados abertos, bibliotecas de análise espacial e algoritmos de grafos. O OpenStreetMap constitui uma das principais fontes abertas de dados geográficos para representação de malhas urbanas e rodoviárias. Embora sua qualidade dependa da cobertura e da atualização colaborativa em cada região, sua disponibilidade e flexibilidade tornam a base especialmente útil para estudos exploratórios, prototipagem e desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão.

A biblioteca OSMnx permite obter, construir, simplificar, analisar e visualizar redes viárias derivadas do OpenStreetMap. A partir dessa base, a malha pode ser representada como um grafo, no qual interseções, conexões e pontos de passagem são tratados como nós, enquanto os trechos viários são representados como arestas. Cada aresta pode receber atributos, como comprimento, sentido de circulação e outras informações disponíveis na base geográfica.

A representação em grafos é adequada para análises de vulnerabilidade e resiliência porque permite simular a remoção de elementos da rede e recalcular caminhos mínimos. Em termos práticos, a interdição de uma OAE pode ser modelada pela remoção ou penalização de arestas localizadas no entorno da estrutura. Em seguida, algoritmos de caminho mínimo, como Dijkstra, podem ser empregados para identificar a melhor rota alternativa entre dois pontos de interesse.

Essa abordagem oferece vantagens importantes para estudos aplicados. Primeiro, permite comparar de forma objetiva a condição anterior e posterior à interdição. Segundo, torna explícito o efeito da falha sobre o percurso, por meio de indicadores como aumento absoluto de distância, fator de desvio e impacto percentual. Terceiro, possibilita a reprodução do método em diferentes cidades e bases de OAEs, desde que existam coordenadas confiáveis das estruturas e malha viária minimamente representada.

No presente trabalho, o uso de dados abertos e grafos não tem como finalidade substituir modelos completos de tráfego urbano, mas criar uma camada inicial de análise funcional. Essa camada permite verificar como a rede responde à indisponibilidade de uma travessia crítica e como essa resposta pode ser transformada em indicadores úteis para manutenção, contingência e planejamento.

2.4 Criticidade estrutural versus criticidade sistêmica

A distinção entre criticidade estrutural e criticidade sistêmica é o eixo conceitual do OAE-SIM. A criticidade estrutural decorre da condição física da OAE, geralmente avaliada por inspeções técnicas, notas de conservação, presença de manifestações patológicas, restrições operacionais e necessidade de intervenção. Essa dimensão responde à pergunta: qual é a condição da estrutura?

A criticidade sistêmica, por outro lado, decorre do papel funcional da OAE na rede. Ela está associada ao efeito que sua indisponibilidade produz sobre os deslocamentos, a acessibilidade e a conectividade. Essa dimensão responde à pergunta: o que acontece com a rede quando essa estrutura deixa de operar?

A integração dessas duas dimensões permite uma leitura mais completa da importância de uma OAE. Uma estrutura pode ser fisicamente crítica, mas ter impacto funcional limitado caso existam alternativas próximas e eficientes. Da mesma forma, uma estrutura pode não apresentar a pior condição estrutural da base analisada, mas exercer papel sistêmico relevante se sua interdição impuser desvios longos, perda de conectividade ou sobrecarga de rotas alternativas.

Essa diferença tem implicações diretas na priorização de manutenção. Se a decisão for baseada apenas na condição estrutural, pode-se negligenciar estruturas que, embora não sejam as piores em termos físicos, exercem papel estratégico na rede. Se a decisão for baseada apenas no impacto funcional, pode-se ignorar riscos estruturais relevantes. Portanto, a priorização mais adequada deve combinar, de forma transparente, indicadores de condição da estrutura e indicadores de impacto da interdição.

O OAE-SIM foi concebido justamente para operacionalizar essa integração. Ao associar uma base georreferenciada de OAEs a uma rede viária modelada como grafo, o protótipo permite simular interdições e estimar a penalidade funcional imposta à malha. A partir disso, torna-se possível construir um ranking híbrido, combinando Nota Geral da OAE e impacto médio observado nas simulações. Esse ranking não substitui o julgamento técnico de engenharia, mas oferece uma camada adicional de informação para apoiar decisões de manutenção, contingência e planejamento.

3. Dados e Métodos

3.1 Posicionamento bibliométrico da pesquisa

Como etapa inicial de posicionamento científico, realizou-se uma análise bibliométrica exploratória com o objetivo de situar o trabalho na literatura recente sobre resiliência de redes viárias, vulnerabilidade de sistemas de transporte, Obras de Arte Especiais, ferramentas WebGIS, plataformas de simulação e sistemas de apoio à decisão. Essa etapa foi incorporada ao método não como um fim em si mesma, mas como procedimento auxiliar para identificar a convergência temática entre infraestrutura crítica, análise de redes e aplicações computacionais voltadas à gestão de ativos.

A busca foi conduzida na plataforma Lens.org, considerando publicações entre 2010 e 2026. A estratégia adotada combinou quatro blocos de termos: (i) rede viária e infraestrutura de transportes, com expressões como “road network”, “transport network”, “transportation network” e “transportation infrastructure”; (ii) resiliência, vulnerabilidade e perturbação, com termos como “resilience”, “vulnerability”, “robustness” e “disruption”; (iii) pontes, OAEs e infraestrutura crítica, com termos como “bridge”, “bridges”, “critical infrastructure”, “closure” e “interdiction”; e (iv) artefatos computacionais de apoio, com expressões como “web-based application”, “decision support

system”, “interactive tool”, “simulation platform”, “GIS-based”, “WebGIS”, “dashboard” e “digital twin”.

Os resultados foram refinados por período de publicação, tipo de documento e áreas temáticas associadas à engenharia civil, transportes e estudos urbanos. Após esse refinamento, obteve-se um conjunto de 158 trabalhos acadêmicos. Os registros foram exportados em formato RIS e processados no VOSviewer 1.6.20 por meio de análise de coocorrência de palavras-chave, utilizando contagem completa e limiar mínimo de 10 ocorrências. Após a limpeza e consolidação de termos por thesaurus, foram identificados 174 termos, dos quais 13 atenderam ao limiar estabelecido.

Elemento do funil	Configuração adotada
Base bibliográfica	Lens.org
Recorte temporal	2010–2026
Registros após refinamento	158 trabalhos acadêmicos
Método no VOSviewer	Co-occurrence; Unit of analysis: Keywords; Full counting
Limiar mínimo	10 ocorrências por palavra-chave
Termos identificados após limpeza	174
Palavras-chave selecionadas	13
Clusters resultantes	2 clusters; total link strength = 188

Tabela 1 — Síntese do procedimento bibliométrico adotado no trabalho.

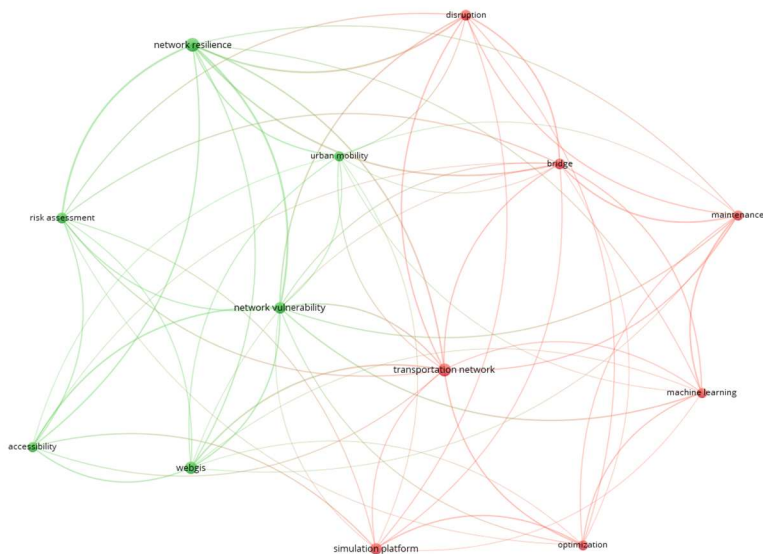


Figura 1 — Mapa de coocorrência de palavras-chave no VOSviewer, com base em 158 trabalhos acadêmicos e limiar mínimo de 10 ocorrências.

O mapa de coocorrência resultante indicou dois agrupamentos principais. O primeiro reuniu termos como “network resilience”, “network vulnerability”, “risk assessment”, “accessibility”, “WebGIS” e “urban mobility”, representando um eixo conceitual associado à resiliência, vulnerabilidade, acessibilidade e suporte espacial à decisão. O segundo agrupou termos como “bridge”, “disruption”, “maintenance”, “machine learning”, “optimization”, “simulation platform” e “transportation network”, caracterizando um eixo aplicado relacionado à modelagem de interrupções, manutenção, simulação e infraestrutura crítica.

Essa leitura bibliométrica contribuiu para delimitar o posicionamento do OAE-SIM. O protótipo não se enquadra apenas em estudos de inspeção de pontes, nem apenas em estudos abstratos de redes de transporte. Sua contribuição está justamente na integração entre esses campos, por meio de um artefato computacional capaz de conectar bases de OAEs, malha viária, simulação de interdição, indicadores de impacto funcional e priorização de manutenção.

3.2 Encadeamento geral do método

O método adotado no trabalho foi estruturado como um fluxo integrado entre dados de OAEs, modelagem da rede viária, simulação de interdição e apoio à decisão. A lógica geral parte de uma base previamente estruturada de Obras de Arte Especiais, contendo coordenadas geográficas e atributos técnicos, e avança para a construção de um ambiente computacional capaz de representar a rede, simular bloqueios e produzir indicadores comparáveis de impacto.

O encadeamento metodológico pode ser resumido nas seguintes etapas: (i) organização da base georreferenciada de OAEs; (ii) ingestão e padronização dos dados no OAE-SIM; (iii) enriquecimento geográfico quando necessário; (iv) obtenção da malha viária a partir de dados abertos; (v) representação da rede como grafo; (vi) definição da OAE focal e dos cenários de interdição; (vii) cálculo da rota original; (viii) remoção localizada das arestas associadas à travessia interdita; (ix) recálculo da rota alternativa; (x) geração de indicadores de impacto; e (xi) consolidação dos resultados em ranking de priorização.

Essa estrutura permite que a narrativa metodológica do artigo acompanhe o funcionamento real do protótipo. Assim, o OAE-SIM não é tratado apenas como uma interface de visualização, mas como uma implementação operacional do método proposto. A aplicação organiza o processo em etapas compreensíveis ao usuário: carregar a base, visualizar o mapa, selecionar interdições, calcular impactos, consolidar resultados e gerar relatório.

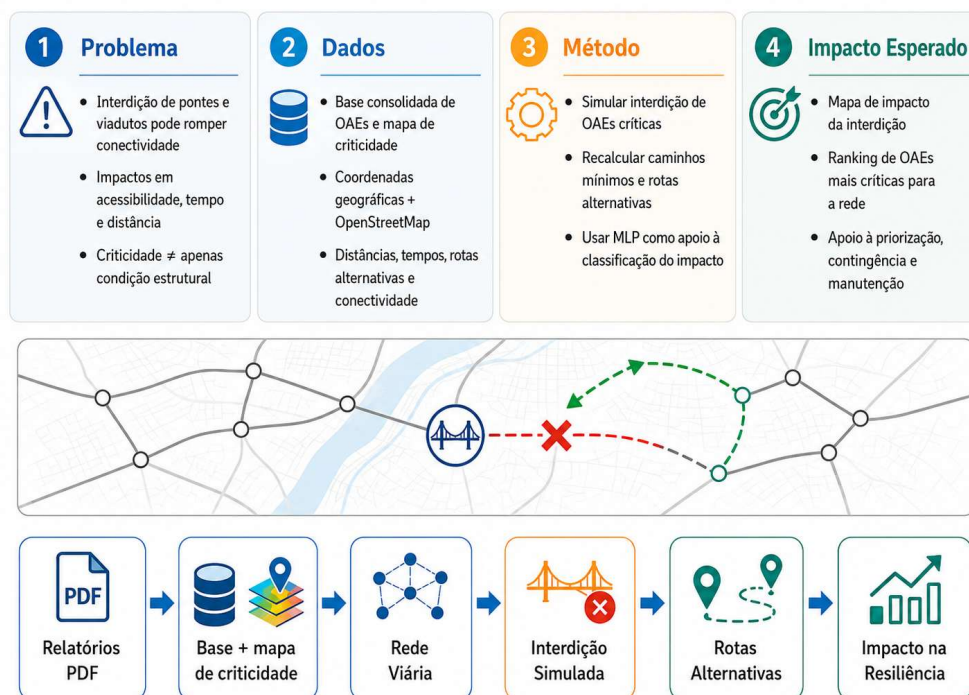


Figura 2 — Encadeamento conceitual do estudo: base de criticidade de OAEs, rede viária, interdição simulada, rotas alternativas e impacto na resiliência.

3.3 Base de dados e estudo de caso

A base utilizada no protótipo deriva de uma etapa anterior de consolidação de relatórios de inspeção de OAEs, na qual documentos técnicos foram convertidos em registros estruturados e georreferenciados. Essa base reúne informações essenciais para a análise espacial e funcional, incluindo código ou nome da OAE, latitude, longitude, Nota Geral, município, unidade federativa e tipo da estrutura.

Para validação do método, adotou-se como estudo de caso um recorte com sete OAEs urbanas localizadas no município de Vitória/ES: Ponte Ayrton Senna, Ponte Ceciliano Abel de Almeida, Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, Ponte Desembargador Paes Barreto, Ponte Florentino Avidos, Ponte da Passagem e Ponte do Príncipe.

A escolha dessas estruturas não se deve apenas à disponibilidade de dados. Vitória apresenta uma condição territorial singular por ser uma capital insular cuja conectividade urbana depende fortemente de ligações entre ilha e continente. Nesse contexto, pontes e travessias assumem papel estratégico na continuidade operacional da rede, no acesso a bairros, na conexão com municípios vizinhos e na circulação metropolitana. Essa característica torna o município um caso adequado para demonstrar como a interdição de uma OAE pode modificar rotas, impor desvios e revelar dependências funcionais da malha viária.

Código OAE	Latitude	Longitude	Nota Geral	Município/UF	Tipo
Ponte Ayrton Senna	-20.2928	-40.2923	4	Vitória/ES	Ponte
Ponte Ceciliano Abel de Almeida	-20.2945	-40.2893	1	Vitória/ES	Ponte
Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	-20.3207	-40.2844	5	Vitória/ES	Ponte
Ponte Desembargador Paes Barreto	-20.3029	-40.2879	4	Vitória/ES	Ponte
Ponte Florentino Avidos	-20.3255	-40.3512	2	Vitória/ES	Ponte
Ponte da Passagem	-20.2861	-40.3039	3	Vitória/ES	Ponte
Ponte do Príncipe	-20.3238	-40.3544	3	Vitória/ES	Ponte

Tabela 2 — Base utilizada no estudo de caso com sete OAEs urbanas de Vitória/ES.

3.4 Ingestão, padronização e enriquecimento geográfico

O OAE-SIM foi desenvolvido para receber bases em diferentes formatos, de modo a ampliar sua aplicabilidade a contextos institucionais diversos. A versão atual aceita arquivos CSV, XLSX, KML e KMZ. Durante a importação, o sistema identifica os campos essenciais da base, reconhecendo latitude, longitude, código ou nome da OAE, Nota Geral, município, rodovia ou trecho e tipo da estrutura.

Os campos de latitude e longitude são obrigatórios, pois todo o processo subsequente depende da posição espacial das OAEs. Os demais campos são recomendados para melhorar a legibilidade dos mapas, relatórios e rankings. Como bases institucionais frequentemente utilizam nomenclaturas distintas para campos semelhantes, o sistema incorpora uma etapa de padronização por sinônimos, permitindo reconhecer variações de nomenclatura e convertê-las para um esquema comum.

Quando informações como município, unidade federativa ou trecho não estão disponíveis, o protótipo pode utilizar geocodificação reversa baseada no Nominatim/OpenStreetMap para enriquecer a base. Esse procedimento melhora a rastreabilidade e a interpretação operacional dos resultados, embora sua utilização dependa da disponibilidade e da qualidade dos serviços externos.

A padronização dos dados é uma etapa metodológica relevante porque garante a reprodutibilidade do processo. Em vez de exigir que todas as bases tenham estrutura idêntica, o OAE-SIM busca reduzir o custo de adaptação de planilhas heterogêneas, permitindo que o mesmo fluxo de análise seja aplicado a diferentes conjuntos de OAEs.

3.5 Modelagem da rede viária

A modelagem da rede viária é realizada preferencialmente a partir do OpenStreetMap, com apoio da biblioteca OSMnx. A área de interesse é definida por um buffer configurável ao redor das OAEs selecionadas. Esse buffer controla a extensão espacial da malha analisada: valores muito pequenos podem limitar a identificação de rotas alternativas, enquanto valores mais amplos aumentam o custo computacional, mas tendem a representar melhor a redundância viária disponível.

A partir da área delimitada, o sistema obtém a malha viária e a representa como um grafo. Nessa representação, os nós correspondem a interseções, conexões ou pontos relevantes da rede, enquanto as arestas representam segmentos viários. Cada aresta recebe atributos derivados da base geográfica, especialmente o comprimento, que é utilizado como peso no cálculo das rotas.

A representação em grafos permite comparar, sob a mesma métrica, a condição original da rede e a condição posterior à interdição. No estado original, calcula-se o caminho mínimo entre origem e destino. Após a remoção localizada das arestas associadas à OAE interditada, recalcula-se o caminho disponível, obtendo-se a rota alternativa. Essa comparação constitui a base dos indicadores de impacto funcional.

Caso haja falha no carregamento da rede real, o sistema dispõe de um modo simplificado, adequado para demonstração do funcionamento da interface e dos conceitos. Entretanto, esse modo não deve ser utilizado como referência para decisão técnica final, pois não representa integralmente a complexidade da malha viária real.

3.6 Simulação de interdição e indicadores

A simulação de interdição foi concebida como uma análise de impacto funcional local associada a uma OAE focal. Para cada cenário, o sistema seleciona uma estrutura de referência e define automaticamente um par origem–destino sintético em lados funcionalmente opostos da travessia. Esses pontos não representam uma matriz origem–destino real da cidade, mas uma travessia representativa destinada a medir a penalidade de deslocamento imposta pela indisponibilidade da OAE analisada.

Dessa forma, os resultados devem ser interpretados como um proxy de resiliência local da rede, e não como uma modelagem completa de tráfego urbano. O objetivo é estimar, de forma simples e rastreável, como a rede responde à remoção de uma travessia específica e qual penalidade de percurso é imposta ao usuário representativo.

No estado original da rede, o simulador calcula o caminho mínimo entre origem e destino, considerando o comprimento das arestas como peso. Em seguida, a interdição é representada pela remoção localizada das arestas do grafo situadas no entorno imediato da OAE selecionada. Na versão atual do OAE-SIM, esse bloqueio operacional é modelado a partir de um raio de proximidade de aproximadamente 100 m em relação à coordenada da OAE, removendo as arestas cuja geometria esteja associada à travessia interditada. Após essa remoção, o algoritmo recalcula o caminho mínimo disponível, obtendo a rota alternativa.

Para cada simulação, são calculadas duas distâncias principais: a distância original, antes da interdição, e a distância alternativa, após a interdição. A partir dessas grandezas, são obtidos o aumento absoluto de distância, o fator de desvio e o impacto percentual.

3.6.1 Formulação matemática dos indicadores

O aumento absoluto de distância é definido por:

$$\Delta d = d_{alt} - d_{orig}$$

em que Δd representa o acréscimo absoluto de percurso imposto pela interdição; d_{orig} representa a distância da rota original, antes da interdição; e d_{alt} representa a distância da melhor rota alternativa encontrada após a interdição.

O fator de desvio é definido por:

$$F = d_{alt} / d_{orig}$$

em que F indica quantas vezes a rota alternativa é maior que a rota originalmente disponível. Assim, valores de F próximos de 1 indicam baixo desvio, enquanto valores elevados indicam forte penalidade de deslocamento.

O impacto percentual adotado no OAE-SIM é calculado em relação à distância alternativa:

$$I(\%) = [(d_{alt} - d_{orig}) / d_{alt}] \times 100$$

Essa formulação expressa a parcela da rota alternativa que corresponde ao acréscimo causado pela interdição. Dessa forma, quanto maior o valor de $I(\%)$, maior é a participação do desvio adicional na rota final disponível.

A formulação adotada deve ser diferenciada do acréscimo percentual convencional calculado em relação à rota original:

$$A(\%) = [(d_{alt} - d_{orig}) / d_{orig}] \times 100$$

No presente trabalho, optou-se por utilizar $I(\%)$, pois esse indicador representa a composição da rota alternativa final e permite interpretar diretamente quanto do percurso resultante decorre da penalidade imposta pela interdição.

Além desses indicadores, cada simulação registra a quantidade de OAEs interditadas no cenário, o modo de cálculo utilizado, o raio da malha analisada, a existência ou não de rota alternativa e o status do processamento. Quando não há rota alternativa disponível, o cenário é classificado como situação de perda de conectividade local entre origem e destino. Quando há rota alternativa, o cenário é analisado pela magnitude do desvio imposto.

Indicador	Formulação	Interpretação
Distância original	d_{orig}	Comprimento da rota antes da interdição da OAE focal.
Distância alternativa	Δd_{alt}	Comprimento da melhor rota encontrada após a interdição simulada.
Aumento absoluto	$\Delta d = d_{alt} - d_{orig}$	Acréscimo absoluto de percurso imposto pela interdição.
Fator de desvio	$F = d_{alt} / d_{orig}$	Indica quantas vezes a rota alternativa é maior que a rota original.
Impacto percentual adotado	$I(\%) = [(d_{alt} - d_{orig}) / d_{alt}] \times 100$	Indica a parcela da rota alternativa composta pelo desvio adicional causado pela interdição.
Acréscimo percentual convencional	$A(\%) = [(d_{alt} - d_{orig}) / d_{orig}] \times 100$	Indica o aumento relativo da rota alternativa em relação à rota original.
Status da rota	com rota / sem rota	Indica se a rede manteve conectividade local entre origem e destino após a interdição.

Tabela 3 — Indicadores utilizados pelo OAE-SIM na análise de interdição.

3.7 Simulação geral em lote

Além da análise pontual de uma OAE focal, o OAE-SIM permite executar simulações gerais em lote. Essa funcionalidade amplia a capacidade exploratória do protótipo, permitindo avaliar múltiplos cenários de interdição e cointerdição a partir da mesma base de OAEs.

Na simulação geral, o usuário pode configurar a profundidade máxima de cointerdição, o número de iterações e a estratégia de exploração. A estratégia exaustiva testa todas as combinações possíveis até a profundidade definida. A estratégia aleatória seleciona subconjuntos de cenários dentro do espaço de possibilidades. A estratégia híbrida combina cobertura completa para combinações menores com amostragem para cenários de maior profundidade.

Essa estrutura permite que o simulador seja utilizado tanto para análises manuais pontuais quanto para rodadas exploratórias mais amplas. A primeira abordagem é útil quando o interesse recai sobre uma estrutura específica. A segunda é adequada para comparar múltiplos cenários, identificar estruturas recorrentes em situações críticas, consolidar indicadores médios e alimentar o ranking de priorização.

A rodada consolidada apresentada nos resultados corresponde ao histórico acumulado de uma sessão de teste do simulador, totalizando 114 simulações válidas. Esse total não deve ser interpretado como uma única combinação exaustiva isolada, mas como o conjunto consolidado de cenários armazenados na sessão, obtido a partir de rodadas sucessivas de simulação geral em lote com a mesma base de sete OAEs. Essa escolha permite demonstrar a capacidade do OAE-SIM de acumular cenários, comparar impactos e gerar indicadores consolidados para apoio à decisão.

3.8 Priorização de manutenção

Para apoiar a tomada de decisão, o OAE-SIM calcula um escore de prioridade de manutenção em escala de 0 a 100. Esse indicador combina duas dimensões complementares: a condição estrutural da OAE, representada pela Nota Geral, e o impacto funcional médio observado nas simulações de interdição.

A lógica adotada atribui peso de 60% à condição estrutural e peso de 40% ao impacto funcional. Essa escolha reflete a premissa de que a segurança e o estado físico da estrutura devem permanecer como dimensão prioritária da decisão, mas que o papel sistêmico da OAE na rede também precisa ser incorporado à análise. Assim, uma estrutura em condição crítica tende a receber maior prioridade, mas esse resultado pode ser intensificado ou moderado pelo impacto que sua interdição produz na malha viária.

A concepção inicial do módulo de priorização previa o uso de um modelo regressivo do tipo Multi-Layer Perceptron (MLP) para estimar o escore contínuo de prioridade. Entretanto, na versão atual implantada em ambiente web, quando a biblioteca scikit-learn não está disponível, o protótipo utiliza uma heurística analítica equivalente, baseada na mesma lógica de ponderação entre Nota Geral e impacto médio. Essa solução mantém a transparência e a rastreabilidade do cálculo, preservando a função de apoio à decisão.

Após o cálculo do escore, as OAEs são classificadas em faixas de prioridade: alta, média ou baixa. Essa classificação não substitui o julgamento técnico de engenharia, nem deve ser utilizada isoladamente para definir intervenções. O objetivo é oferecer uma camada adicional de informação, combinando condição estrutural e relevância sistêmica, para apoiar discussões de manutenção, contingência e planejamento.

3.9 Limitações metodológicas da abordagem

A metodologia proposta possui limitações compatíveis com sua condição de protótipo e com o escopo exploratório do estudo. A principal limitação está no fato de que o impacto calculado representa uma análise local de travessia, baseada em pares origem–destino sintéticos definidos em torno da OAE focal. Portanto, os resultados não devem ser interpretados como estimativas completas de tráfego urbano.

A versão atual do OAE-SIM não utiliza matriz origem–destino observada, volumes reais de tráfego, capacidade das vias, velocidades variáveis, tempos de viagem medidos, comportamento de escolha de rota ou propagação de congestionamentos. O indicador produzido representa uma penalidade funcional de deslocamento, medida principalmente por distância e fator de desvio, e não uma simulação operacional completa da mobilidade urbana.

Outra limitação está relacionada à dependência da qualidade dos dados de entrada. A confiabilidade dos resultados depende da precisão das coordenadas das OAEs, da consistência da Nota Geral, da qualidade da malha viária no OpenStreetMap e da adequação do buffer adotado. Erros de georreferenciamento ou lacunas na rede podem afetar o cálculo das rotas e a identificação de alternativas.

Por fim, o ranking de priorização deve ser entendido como instrumento de apoio, e não como decisão automática. A combinação entre Nota Geral e impacto funcional oferece uma síntese útil, mas deve ser complementada por inspeções técnicas, julgamento de especialistas, dados de tráfego, custos de intervenção, restrições orçamentárias, criticidade social, rotas de emergência e demais fatores envolvidos na gestão de infraestrutura.

Essas limitações não reduzem a contribuição do protótipo, mas delimitam seu uso adequado. O OAE-SIM deve ser compreendido como uma camada inicial, transparente e replicável de análise da resiliência local da rede diante da interdição de OAEs críticas, com potencial de evolução para modelos mais completos, calibrados com dados reais de demanda, tempo de viagem e decisões históricas de manutenção.

4. O protótipo OAE-SIM

4.1 Visão geral da aplicação

O OAE-SIM foi desenvolvido como um protótipo web para operacionalizar o método proposto neste trabalho. Sua finalidade é transformar uma base georreferenciada de Obras de Arte Especiais em um ambiente interativo de análise, no qual o usuário pode visualizar a criticidade das estruturas, selecionar cenários de interdição, calcular rotas alternativas e obter indicadores de impacto funcional sobre a rede viária.

A aplicação foi organizada para reduzir a distância entre o método computacional e o uso prático por gestores, pesquisadores ou profissionais de engenharia. Em vez de exigir que o usuário manipule diretamente códigos, grafos ou rotinas de geoprocessamento, o OAE-SIM estrutura o processo em uma interface web com etapas sequenciais e visualmente compreensíveis.

O fluxo principal da aplicação é composto por quatro etapas: carregar a base de OAEs, visualizar o mapa, selecionar a interdição e calcular o impacto. Essa organização traduz a lógica metodológica do estudo em uma experiência operacional simples: primeiro, os dados são inseridos; em seguida, as estruturas são posicionadas na rede; depois, define-se o cenário de bloqueio; por fim, o sistema calcula os indicadores e apresenta as saídas de análise.

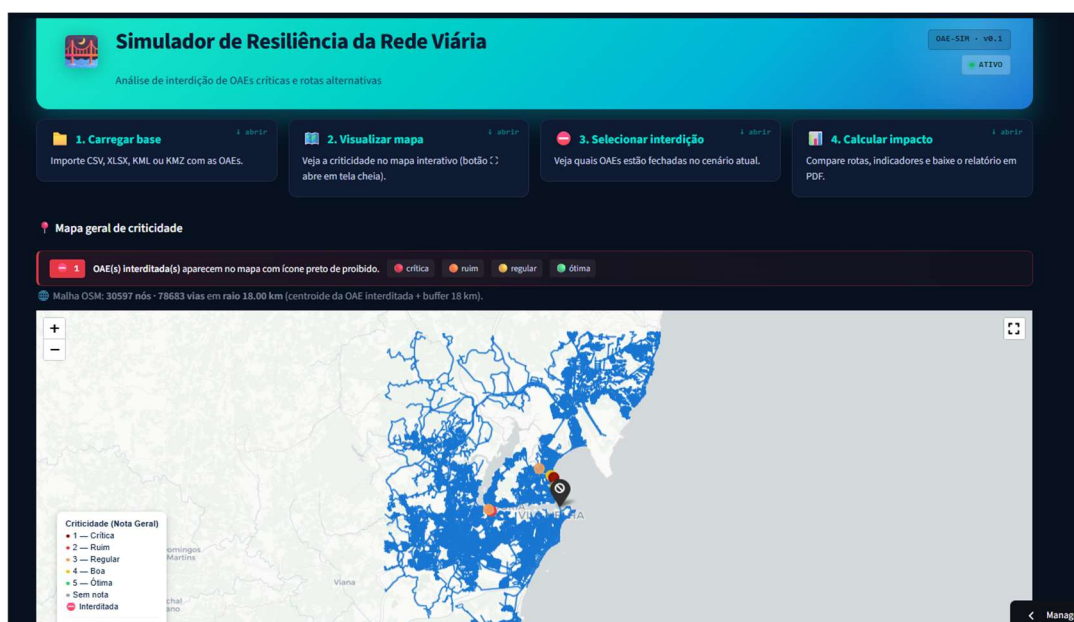


Figura 3 — Tela principal do OAE-SIM, com fluxo em quatro etapas, mapa geral de criticidade e malha viária da área de estudo.

A tela principal apresenta, no topo, os blocos de orientação do fluxo de uso e, na lateral, os controles de entrada, seleção e configuração. O mapa ocupa a área central da interface, permitindo ao usuário verificar a distribuição espacial das OAEs, sua criticidade e a malha viária carregada para a análise. Essa disposição reforça a natureza espacial do problema e torna a interpretação dos cenários mais direta.

4.2 Fluxo operacional do usuário

O uso do OAE-SIM inicia-se pela escolha da fonte de dados. O usuário pode utilizar uma base de demonstração, carregar arquivos previamente armazenados em uma pasta de dados ou realizar upload manual. Essa flexibilidade permite que o protótipo seja utilizado tanto para fins de demonstração acadêmica quanto para testes com bases próprias de OAEs.

Após o carregamento, o sistema padroniza os campos essenciais, verifica a presença de latitude e longitude e posiciona as estruturas no mapa. A criticidade das OAEs é representada visualmente, permitindo uma primeira leitura da condição estrutural da base. Essa etapa é importante porque permite conferir se os dados foram corretamente interpretados antes da execução das simulações.

Na etapa seguinte, o usuário seleciona uma ou mais OAEs para interdição. O sistema permite configurar a OAE focal da análise, o raio da malha viária e o modo de cálculo. A partir dessa configuração, a aplicação constrói a rede viária da área de interesse e executa a análise de impacto local, comparando a rota original com a rota alternativa disponível após a interdição simulada.

Esse fluxo foi concebido para que o usuário acompanhe a transformação dos dados em informação de decisão. A base inicial deixa de ser apenas uma planilha ou conjunto de pontos geográficos e passa a alimentar uma análise funcional da rede. Dessa forma, o protótipo atua como uma ponte entre a gestão estrutural das OAEs e a avaliação sistêmica de sua importância para a mobilidade.

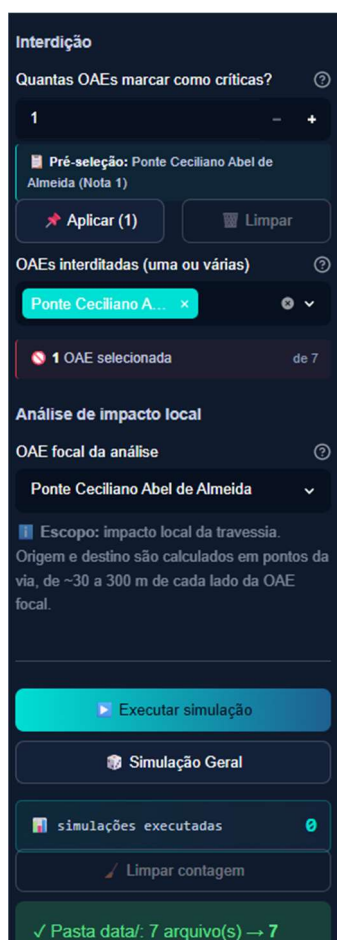


Figura 4 — Painel lateral do OAE-SIM, com opções de carregamento de dados, seleção de interdição, definição da OAE focal e execução da simulação.

4.3 Saídas geradas pelo protótipo

As saídas do OAE-SIM foram organizadas para apoiar tanto a interpretação visual quanto a documentação técnica dos cenários analisados. A aplicação gera mapas interativos, indicadores numéricos, histórico de simulações, ranking de priorização e relatório em PDF. Essa combinação permite que o usuário explore os cenários na interface e, posteriormente, registre os resultados de forma estruturada.

No mapa, as OAEs são apresentadas com indicação de criticidade, e as estruturas interditadas recebem destaque específico. Quando a simulação é executada, o sistema apresenta a rota original, a rota alternativa e os principais indicadores associados ao desvio. Essa visualização é importante porque permite compreender espacialmente o impacto da interdição, evitando que a análise se limite a valores numéricos.

Além do mapa, o protótipo consolida os resultados em indicadores como distância original, distância alternativa, aumento absoluto, fator de desvio, impacto percentual e status da rota. Esses indicadores permitem comparar diferentes cenários sob uma mesma base de leitura e identificar situações em que a rede mantém conectividade, mas com penalidade funcional elevada.

A aplicação também armazena o histórico das simulações executadas durante a sessão. Esse recurso permite acumular cenários, comparar resultados e alimentar o ranking de priorização de manutenção. A partir desse histórico, o OAE-SIM consolida as informações em cards de síntese, tabelas e gráficos, facilitando a interpretação do conjunto de simulações.

Pos	Codigo OAE	Nota	Impacto med.	Aparicoes	Prioridade	Classe
1	Ponte Ceciliano Abel de Almeida	1	67.2%	56	86.3	ALTA
2	Ponte Florentino Avidos	2	74.7%	49	80.1	ALTA
3	Ponte do Príncipe	3	73.7%	48	68.5	MEDIA
4	Ponte da Passagem	3	67.9%	46	65.9	MEDIA
5	Ponte Desembargador Paes Barreto	4	68.3%	57	51.7	MEDIA
6	Ponte Ayrton Senna	4	67.4%	46	51.2	MEDIA
7	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	5	68.3%	114	37.0	BAIXA

Figura 5 — Pannel de resultados do OAE-SIM, com histórico de simulações, indicadores consolidados e ranking de priorização de manutenção.

Outro recurso relevante é a geração de relatório em PDF. Essa funcionalidade transforma o protótipo em instrumento de documentação, e não apenas em ambiente exploratório. O relatório permite registrar o cenário analisado, as OAEs envolvidas, os indicadores de impacto, os mapas de rotas e a síntese dos resultados, contribuindo para a rastreabilidade da análise.

4.4 Papel do protótipo na pesquisa

No contexto deste trabalho, o OAE-SIM não deve ser entendido apenas como uma interface gráfica ou como um produto de software. Ele representa o artefato computacional que materializa o fluxo metodológico proposto. Sua função é integrar, em um único ambiente, a base georreferenciada de OAEs, a malha viária, a simulação de interdição, o cálculo de indicadores e a priorização de manutenção.

Essa materialização é relevante porque aproxima a análise científica de uma aplicação prática. O protótipo permite que a pergunta de pesquisa seja explorada de forma visual, interativa e reproduzível: ao interditar uma OAE, o usuário observa como a rede responde, quais rotas permanecem disponíveis, qual é a penalidade de deslocamento e como esse impacto pode influenciar a priorização de intervenção.

O OAE-SIM também reforça a distinção entre criticidade estrutural e criticidade sistêmica. Ao combinar a Nota Geral da OAE com o impacto funcional de sua interdição, o sistema amplia a leitura tradicional da gestão de pontes e viadutos. A estrutura deixa de ser analisada apenas como ativo físico isolado e passa a ser compreendida como elemento de conectividade urbana.

Por fim, o protótipo não substitui modelos avançados de tráfego, inspeções técnicas detalhadas ou julgamento de especialistas. Sua contribuição está em oferecer uma camada inicial, transparente e replicável de apoio à decisão, capaz de indicar onde a interdição de uma estrutura pode gerar maiores efeitos funcionais. Dessa forma, o OAE-SIM atua como instrumento de apoio à manutenção, contingência, planejamento e pesquisa aplicada em resiliência da rede viária.

5. Resultados e Discussão

5.1 Indicadores consolidados do estudo de caso

A aplicação do OAE-SIM ao estudo de caso de Vitória/ES permitiu avaliar o comportamento funcional da rede viária diante de cenários de interdição envolvendo as sete OAEs selecionadas. A rodada consolidada considerada nesta análise reuniu 114 simulações válidas, armazenadas no histórico da sessão do protótipo, a partir de execuções sucessivas de simulação geral em lote com a mesma base de dados.

Em todos os cenários analisados foi identificada rota alternativa entre a origem e o destino sintéticos definidos em torno da OAE focal. Assim, não houve perda total de conectividade local no recorte avaliado. Entretanto, a existência de rota alternativa não significou baixo impacto funcional. Os desvios observados foram expressivos, indicando que a rede manteve conectividade residual, mas com penalidade operacional relevante.

A síntese quantitativa mostrou aumento médio de distância de +18,01 km e aumento máximo observado de +41,69 km. O impacto médio percentual foi de 68,3%, com impacto máximo de 85,8%. Esses valores indicam que, em diversos cenários, parcela significativa da rota alternativa correspondeu a acréscimo de percurso imposto pela interdição da OAE.

Síntese quantitativa do estudo de caso — OAE-SIM

Base urbana com 7 OAEs em Vitória/ES e simulação geral em lote.

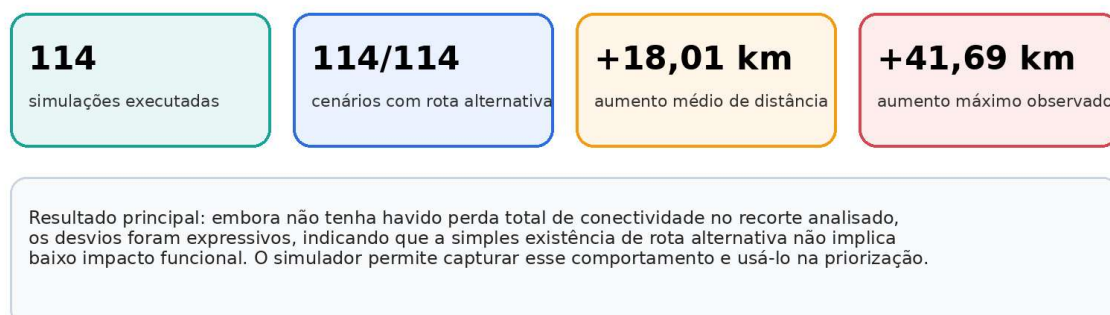


Figura 6 — Síntese quantitativa da rodada consolidada de simulação geral em lote.

Os resultados demonstram que o recorte analisado possui algum grau de redundância viária, pois a rede foi capaz de oferecer rotas alternativas em todos os cenários. Contudo, essa redundância não deve ser interpretada automaticamente como resiliência satisfatória. Em uma rede urbana, o desvio pode preservar a conectividade formal entre dois pontos, mas impor acréscimos de percurso suficientemente elevados para comprometer a operação, a logística, o atendimento a áreas urbanas e a confiabilidade do sistema.

5.2 Conectividade residual e penalidade funcional

Um dos principais achados do estudo é a distinção entre conectividade residual e baixo impacto funcional. A conectividade residual indica que a rede ainda oferece algum caminho alternativo após a interdição. No entanto, esse caminho pode ser significativamente mais longo, menos direto ou operacionalmente menos eficiente. Portanto, a simples existência de rota alternativa não deve ser utilizada como único critério para avaliar a resiliência da rede.

No caso analisado, todos os cenários apresentaram rota alternativa, mas os indicadores de distância e impacto percentual revelaram penalidades relevantes. Esse comportamento é

especialmente importante em cidades com restrições territoriais, travessias concentradas e dependência de ligações específicas, como ocorre em Vitória/ES. Nessas condições, a interdição de uma OAE pode obrigar o usuário a realizar deslocamentos muito superiores ao percurso original, ainda que a rede não esteja formalmente desconectada.

Esse resultado reforça a necessidade de avaliar a resiliência de forma quantitativa e espacialmente explícita. A pergunta de gestão não deve se limitar a verificar se existe outro caminho, mas deve incorporar a magnitude do desvio imposto. Em outras palavras, uma rede pode ser conectada e, ao mesmo tempo, apresentar baixa eficiência operacional diante da indisponibilidade de uma travessia crítica.

Essa interpretação é central para a proposta do OAE-SIM. O protótipo permite diferenciar cenários em que a interdição gera impacto moderado daqueles em que a rota alternativa existe, mas representa grande penalidade de deslocamento. Essa distinção amplia a leitura tradicional da gestão de OAEs, pois incorpora à análise não apenas a condição física da estrutura, mas também sua importância funcional para a rede.

5.3 Análise pontual: Ponte do Príncipe

Para ilustrar a interpretação dos indicadores gerados pelo OAE-SIM, foi analisado o caso da Ponte do Príncipe em cenário individual. Nesse cenário, a distância original entre origem e destino foi de 4,02 km. Após a interdição simulada da estrutura, a melhor rota alternativa encontrada apresentou distância de 21,27 km. O aumento absoluto de percurso foi, portanto, de 17,25 km.

Esse resultado correspondeu a impacto percentual de 81,1% e fator de desvio de 5,30x. Em termos práticos, a rota alternativa tornou-se mais de cinco vezes maior que a rota originalmente disponível. Esse comportamento evidencia a função estratégica da travessia analisada e mostra que determinadas OAEs podem produzir penalidades muito elevadas mesmo quando a rede mantém conectividade residual.

Em uma rodada com cointerdição ampliada, o efeito foi ainda mais severo. A rota alternativa alcançou 42,13 km, com impacto de 90,5% e fator de desvio de 10,49x. Esse cenário demonstra que a combinação de interdições pode intensificar a penalidade funcional e revelar dependências adicionais da rede, especialmente em áreas onde as alternativas de travessia são limitadas.

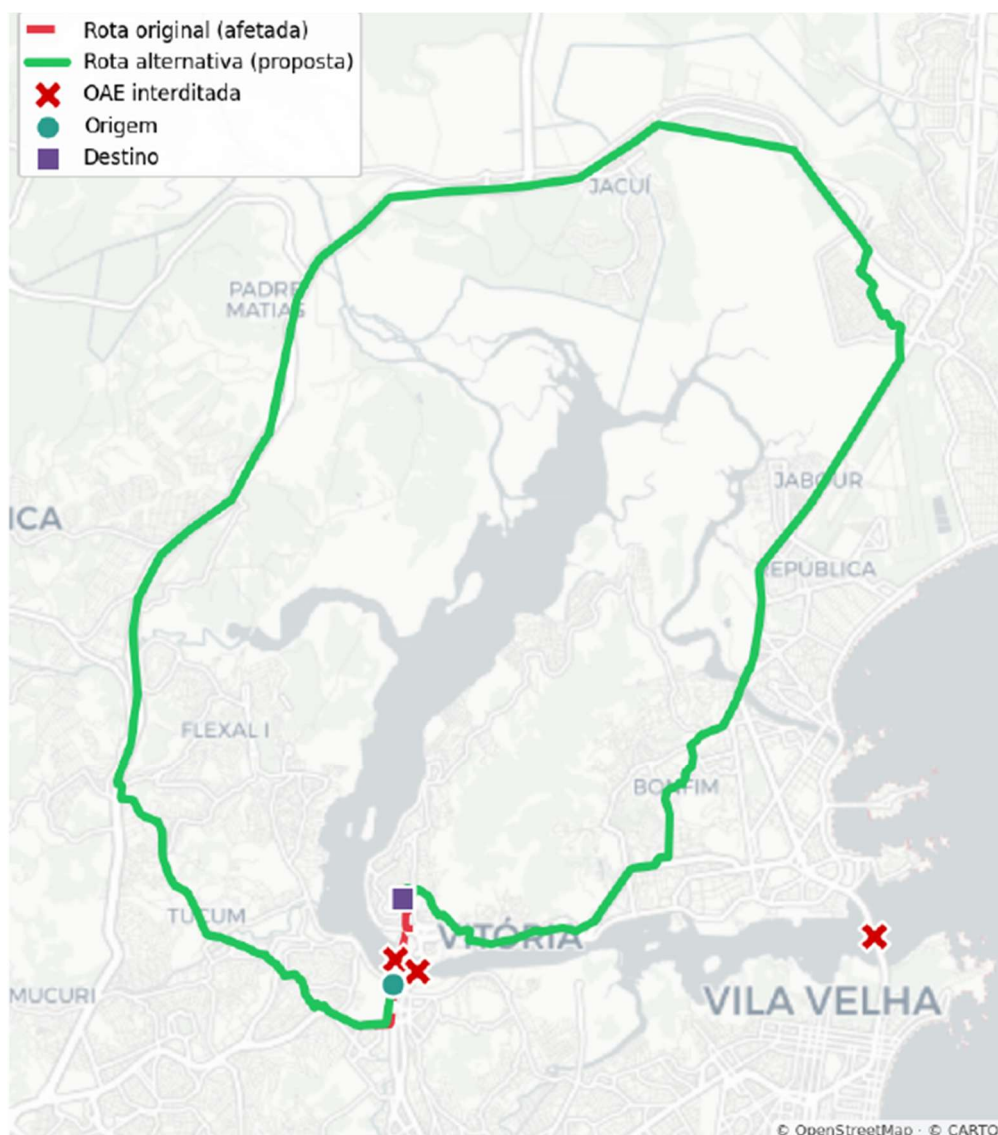


Figura 7 — Exemplo de mapa de rotas do relatório PDF: cenário da Ponte do Príncipe, com rota original afetada e rota alternativa proposta.

A análise pontual da Ponte do Príncipe reforça a utilidade do simulador como ferramenta interpretativa. Ao transformar a interdição em mapa, distância, impacto percentual e fator de desvio, o OAE-SIM torna visível uma consequência que poderia permanecer abstrata em uma análise apenas estrutural. A ponte deixa de ser observada apenas por sua condição física e passa a ser compreendida também pelo efeito de sua indisponibilidade sobre a mobilidade local.

5.4 Ranking de priorização de manutenção

A partir do histórico consolidado de simulações, o OAE-SIM calculou um ranking de priorização de manutenção combinando a Nota Geral da OAE e o impacto funcional médio observado nos cenários. O objetivo desse ranking é apoiar a tomada de decisão por meio de uma síntese que considera simultaneamente a criticidade estrutural e a criticidade sistêmica.

Os resultados indicaram como prioridades altas a Ponte Ceciliano Abel de Almeida e a Ponte Florentino Avidos. A Ponte Ceciliano Abel de Almeida apresentou Nota Geral 1, impacto médio de 67,2%, 56 aparições nas simulações e escore de prioridade 86,3. A Ponte Florentino Avidos apresentou Nota Geral 2, impacto médio de 74,7%, 49 aparições e escore de prioridade 80,1. Esses

resultados refletem a combinação entre condição estrutural desfavorável e impacto funcional relevante.

Na faixa de prioridade média, apareceram Ponte do Príncipe, Ponte da Passagem, Ponte Desembargador Paes Barreto e Ponte Ayrton Senna. A Ponte do Príncipe, embora não tenha apresentado a pior Nota Geral da base, demonstrou impacto funcional elevado, o que reforça sua relevância sistêmica. A Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça foi classificada como baixa prioridade relativa no ranking final, com escore de 37,0, apesar de ter participado de 114 cenários. Esse resultado indica que a frequência de participação nos cenários não implica, isoladamente, maior prioridade, pois a classificação final depende da combinação entre condição estrutural e impacto médio.

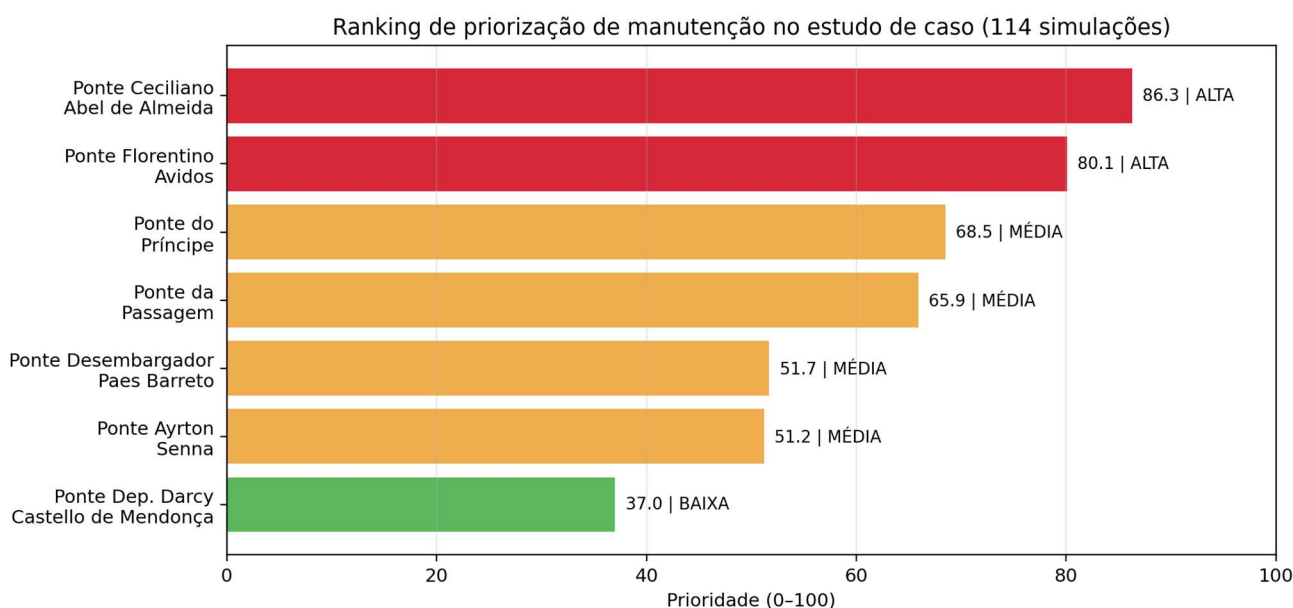


Figura 8 — Distribuição espacial das OAEs analisadas em Vitória/ES, com indicação do impacto médio percentual obtido nas simulações.

O ranking obtido evidencia que a priorização de manutenção pode ser enriquecida quando se considera, além da condição estrutural, o papel funcional da OAE na rede. Essa leitura evita que a tomada de decisão seja orientada exclusivamente por uma única dimensão do problema. Estruturas com pior condição física devem receber atenção, mas o impacto de sua indisponibilidade sobre a malha também precisa ser incorporado à análise.

5.5 Síntese crítica dos resultados

Os resultados do estudo de caso reforçam a tese central deste trabalho: a criticidade estrutural de uma OAE não é necessariamente equivalente à sua criticidade sistêmica. A Nota Geral é indispensável para avaliar o estado físico da estrutura, mas não permite, sozinha, estimar o efeito de sua interdição sobre a rede viária. Da mesma forma, o impacto funcional não substitui a avaliação estrutural, mas acrescenta uma camada de leitura fundamental para manutenção, contingência e planejamento.

A combinação entre essas duas dimensões mostrou-se tecnicamente útil no recorte analisado. A Ponte Ceciliano Abel de Almeida e a Ponte Florentino Avidos destacaram-se como prioridades altas porque reuniram condição estrutural desfavorável e impacto funcional relevante. Já outras estruturas, mesmo com participação frequente nas simulações ou impacto médio elevado, foram classificadas de forma distinta em função da composição entre Nota Geral e penalidade observada na rede.

Outro ponto relevante é que o OAE-SIM demonstrou capacidade de transformar dados previamente estruturados em informação operacional. A partir de uma base de sete OAEs, o protótipo gerou cenários, mapas, indicadores e ranking de priorização. Essa capacidade confirma o potencial da ferramenta como apoio inicial à decisão, especialmente em contextos nos quais bases técnicas existem, mas ainda não estão integradas a análises espaciais e funcionais da malha viária.

Ao mesmo tempo, os resultados devem ser interpretados dentro das limitações metodológicas apresentadas. O simulador não representa um modelo completo de tráfego urbano, não utiliza matriz origem–destino observada e não estima congestionamento. Seus indicadores representam um proxy de resiliência local, baseado na comparação entre rota original e rota alternativa em uma travessia representativa. Essa delimitação, entretanto, não reduz sua contribuição; ao contrário, torna explícito o escopo da análise e favorece sua replicabilidade.

Em síntese, os resultados indicam que a gestão de OAEs pode se beneficiar de ferramentas que aproximem inspeção estrutural, análise de redes e apoio à decisão. O principal avanço não está apenas em identificar se existe rota alternativa, mas em mensurar o custo funcional dessa alternativa. Dessa forma, o OAE-SIM contribui para deslocar a análise de pontes e viadutos de uma lógica exclusivamente patrimonial para uma lógica integrada de resiliência da rede viária.

6. Conclusões

Este trabalho apresentou o OAE-SIM, um protótipo web desenvolvido para apoiar a análise da resiliência local da rede viária diante da interdição de Obras de Arte Especiais críticas. A proposta partiu de uma lacuna observada entre a gestão estrutural de pontes e viadutos, tradicionalmente baseada em inspeções e notas de conservação, e a necessidade de compreender o papel funcional dessas estruturas na conectividade urbana. Ao integrar base georreferenciada de OAEs, dados abertos, modelagem em grafos, simulação de interdição e indicadores de impacto, o estudo demonstrou uma abordagem aplicada para aproximar inspeção técnica, análise espacial da malha viária e apoio à decisão.

O referencial adotado reforçou que a criticidade de uma OAE não deve ser interpretada apenas por sua condição física. A distinção entre criticidade estrutural e criticidade sistêmica mostrou-se central para o trabalho. Enquanto a primeira está associada ao estado da estrutura, a segunda está relacionada ao efeito que sua indisponibilidade produz sobre deslocamentos, acessibilidade e conectividade. Essa leitura integrada permite ampliar a lógica de priorização de manutenção, incorporando não apenas o risco estrutural, mas também a penalidade funcional imposta à rede.

A aplicação do protótipo ao estudo de caso de Vitória/ES demonstrou a capacidade do OAE-SIM de transformar dados técnicos previamente estruturados em informação espacial, visual e comparável. As simulações indicaram que a existência de rota alternativa não implica, necessariamente, baixo impacto funcional. Mesmo quando a conectividade local é preservada, os desvios podem impor acréscimos relevantes de percurso, evidenciando que a resiliência da rede deve ser avaliada também pela magnitude da penalidade operacional gerada pela interdição.

O ranking de priorização obtido no estudo de caso evidenciou o potencial de combinar Nota Geral da OAE e impacto funcional médio observado nas simulações. Essa combinação permitiu identificar estruturas cuja prioridade não decorre apenas da condição estrutural, mas também do papel



que exercem na malha viária. Dessa forma, o OAE-SIM contribui para deslocar a análise de pontes e viadutos de uma lógica exclusivamente patrimonial para uma lógica integrada de gestão de ativos, contingência e planejamento urbano.

Como contribuição prática, o protótipo oferece uma camada inicial, simples, rastreável e replicável de apoio à decisão. Sua interface visual e operacional permite que equipes técnicas, gestores públicos e agentes envolvidos em manutenção ou planejamento compreendam, em conjunto, os efeitos espaciais da interdição de uma OAE. O objetivo não é substituir modelos avançados de tráfego, inspeções especializadas ou julgamento técnico de engenharia, mas fornecer um instrumento complementar capaz de tornar a análise mais transparente, comparável e orientada por impacto.

As limitações do trabalho estão associadas ao escopo do MVP desenvolvido. A versão atual utiliza pares origem–destino sintéticos, não incorpora matriz origem–destino observada, volumes reais de tráfego, capacidade das vias, velocidades variáveis ou propagação de congestionamentos. Assim, os resultados devem ser interpretados como estimativas de impacto funcional local, e não como simulação completa da operação do tráfego urbano. Também há dependência da qualidade dos dados de entrada, da precisão das coordenadas das OAEs e da representação da malha viária no OpenStreetMap.

Como agenda futura, recomenda-se ampliar a base de estudo para outras cidades e corredores estratégicos, incorporar dados reais de tempo de viagem e fluxo de tráfego, avaliar múltiplos pares origem–destino, calibrar o módulo de priorização com históricos reais de manutenção e integrar o simulador a sistemas institucionais de gestão de ativos. Também se considera promissora a evolução do OAE-SIM para apoiar planos de contingência, rotas emergenciais, avaliação de cenários de interdição múltipla e comunicação técnica entre equipes de engenharia, mobilidade urbana e defesa civil.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2023). ABNT NBR 9452: Inspeção de pontes, viadutos e passarelas — Procedimento. ABNT.
- Araujo de Souza Junior, L. (2025). IA para gestão de OAEs: do PDF ao mapa de criticidade com trilha para Vida Útil Remanescente (VUR) [Manuscrito acadêmico não publicado]. Instituto Militar de Engenharia.
- Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126–139.
- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. (2024). DNIT 010/2024-PRO: Inspeções em pontes e viadutos rodoviários e passarelas de pedestres — Procedimento. DNIT.
- Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*.
- Haklay, M. (2010). How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 37(4), 682–703.
- Jenelius, E., Petersen, T., & Mattsson, L.-G. (2006). Importance and exposure in road network vulnerability analysis. *Transportation Research Part A*, 40(7), 537–560.
- Lens.org. (2026). Lens scholarly works database. <https://www.lens.org>
- Mattsson, L.-G., & Jenelius, E. (2015). Vulnerability and resilience of transport systems: A discussion of recent research. *Transportation Research Part A*, 81, 16–34.
- OpenStreetMap contributors. (2026). OpenStreetMap [Data set]. OpenStreetMap Foundation. <https://www.openstreetmap.org>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538.

Glossário

OAE — Obra de Arte Especial, como ponte, viaduto, passarela, túnel ou estrutura análoga.

Criticidade estrutural — Grau de prioridade associado à condição física da OAE, com base em notas de inspeção.

Criticidade sistêmica — Importância da OAE para o funcionamento da rede, observada pelo impacto de sua interdição.

Resiliência da rede viária — Capacidade da malha de manter conectividade e desempenho diante de falhas ou restrições.

OSM / OpenStreetMap — Base aberta de dados geográficos utilizada para modelar a rede viária.

OSMnx — Biblioteca Python para obtenção, construção e análise de redes viárias derivadas do OpenStreetMap.

NetworkX — Biblioteca Python para análise de grafos e cálculo de caminhos mínimos.

WebGIS — Sistema de informação geográfica em ambiente web.

MLP — Multi-Layer Perceptron, rede neural utilizada como inspiração para o módulo de priorização.

VOSviewer — Software de mapeamento bibliométrico utilizado na análise de coocorrência de palavras-chave.



Apêndice A — Declaração de uso de ferramentas de IA e computacionais

Este trabalho utilizou ferramentas de inteligência artificial, ambientes de programação e bibliotecas computacionais como apoio à organização, desenvolvimento, documentação e prototipagem. O uso dessas ferramentas ocorreu sob responsabilidade autoral do pesquisador, sem transferência de julgamento técnico.

- ChatGPT e outros LLMs: apoio à organização da narrativa científica, revisão textual, refinamento de estrutura e documentação do protótipo.
- Lens.org e VOSviewer: levantamento bibliográfico, filtragem e construção do mapa bibliométrico.
- Python: linguagem principal de tratamento de dados, modelagem da rede, simulação e geração de gráficos.
- Pandas e GeoPandas: manipulação de dados tabulares e georreferenciados.
- OpenStreetMap, OSMnx e NetworkX: obtenção da malha, representação em grafos e cálculo de caminhos mínimos.
- Streamlit e Folium: implementação da aplicação web e dos mapas interativos.
- Matplotlib e rotinas auxiliares de imagem: geração de figuras, sínteses visuais e ilustrações do artigo e do manual.

As ferramentas de inteligência artificial foram empregadas para acelerar tarefas de apoio, como organização de ideias, melhoria de redação, sugestões de estrutura, depuração de código e documentação. Não foram utilizadas para substituir validação técnica, julgamento de engenharia ou interpretação final dos resultados. Todas as informações, métodos e conclusões foram revisados criticamente pelo autor antes da composição final do trabalho.



APÊNDICE B

Manual operacional e guia prático do OAE-SIM

Simulador de Resiliência da Rede Viária diante da Interdição de Obras de Arte Especiais

Acesso ao simulador: <https://simulador-resiliencia-oae-fn5pg37k4asbnvgrpe9ham.streamlit.app>

O leitor é convidado a acessar diretamente a aplicação web, explorar a base de demonstração, repetir as análises descritas no artigo principal e testar novos cenários com arquivos próprios.

O foco da versão atual é a análise de impacto local da travessia: a origem e o destino são definidos em torno da OAE focal, e o sistema estima a penalidade de deslocamento imposta pela interdição.



QR Code de acesso

B.1 Finalidade do apêndice

Este apêndice apresenta um manual operacional do OAE-SIM, com objetivo de tornar o protótipo compreensível e replicável por terceiros. A abordagem adotada é didática: cada seção documenta a função de uma parte da interface, o formato dos dados de entrada, os tipos de simulação, a interpretação dos resultados e as boas práticas de uso.



B.2 Visão geral do fluxo de uso



Figura B.1 — Tela principal do OAE-SIM: fluxo em quatro etapas, mapa geral de criticidade e malha viária.

A lógica de uso pode ser resumida em quatro passos: (1) carregar a base de OAEs; (2) visualizar o mapa e conferir a criticidade das estruturas; (3) selecionar uma ou mais OAEs para interdição; e (4) calcular o impacto da interdição, com possibilidade de gerar relatório PDF. No topo da interface, os blocos numerados sintetizam esse fluxo.



B.3 Entrada de dados e formatos aceitos

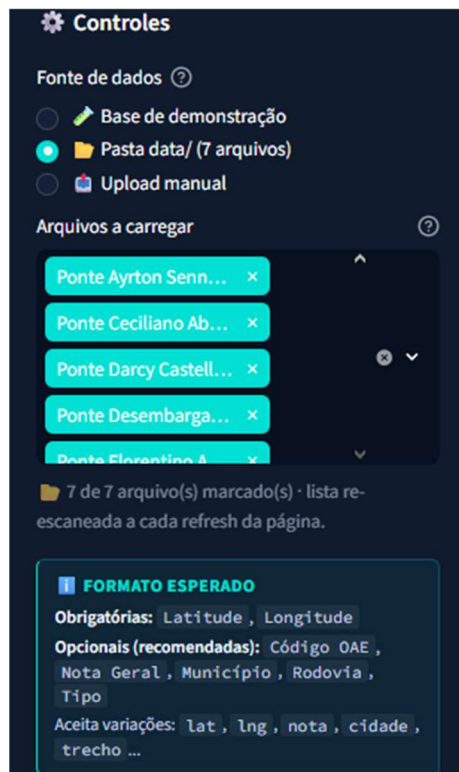


Figura B.2 — Painel lateral de carregamento de dados, com base demonstrativa, pasta “data” e upload manual.

O usuário pode optar por três fontes: base de demonstração, pasta “data” com múltiplos arquivos ou upload manual. Os formatos aceitos são CSV, XLSX, KML e KMZ. Os campos obrigatórios são latitude e longitude. Como recomendação, a planilha deve conter também código da OAE, Nota Geral, município, rodovia/trecho e tipo.

Formato esperado

Obrigatórios: Latitude e Longitude. Recomendados: Código OAE, Nota Geral, Município, Rodovia/Trecho e Tipo. O sistema aceita variações de nomenclatura para esses campos, o que reduz o esforço de adaptação de planilhas heterogêneas.



B.4 Configuração da rede e escolha do buffer

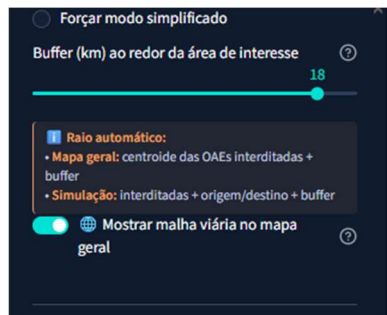


Figura B.3 — Controles de rede viária: modo automático, modo simplificado e buffer da área de interesse.

No modo automático, o simulador tenta baixar a malha viária real do OpenStreetMap para a área definida pelo buffer. Se a consulta falhar, pode-se usar o modo simplificado, mais adequado para demonstração do que para decisão final. O buffer controla a extensão espacial da malha analisada: buffers muito pequenos podem impedir o encontro de rotas alternativas; buffers mais amplos aumentam custo computacional, mas tendem a gerar resultados mais estáveis.

B.5 Seleção da interdição e análise local



Figura B.4 — Controles de interdição: quantidade de OAEs críticas, aplicação da seleção e definição da OAE focal.

A análise local pode ser feita com uma ou mais OAEs interditadas. A OAE focal é a estrutura em torno da qual o sistema configura a travessia de teste. A lista “OAEs interditadas” mostra o cenário atual, e o campo “OAE focal da análise” identifica a ponte sobre a qual a simulação será centrada. Uma vez configurado o cenário, o botão “Executar simulação” calcula rota original, rota alternativa, impacto percentual e demais indicadores.



B.6 Simulação geral em lote

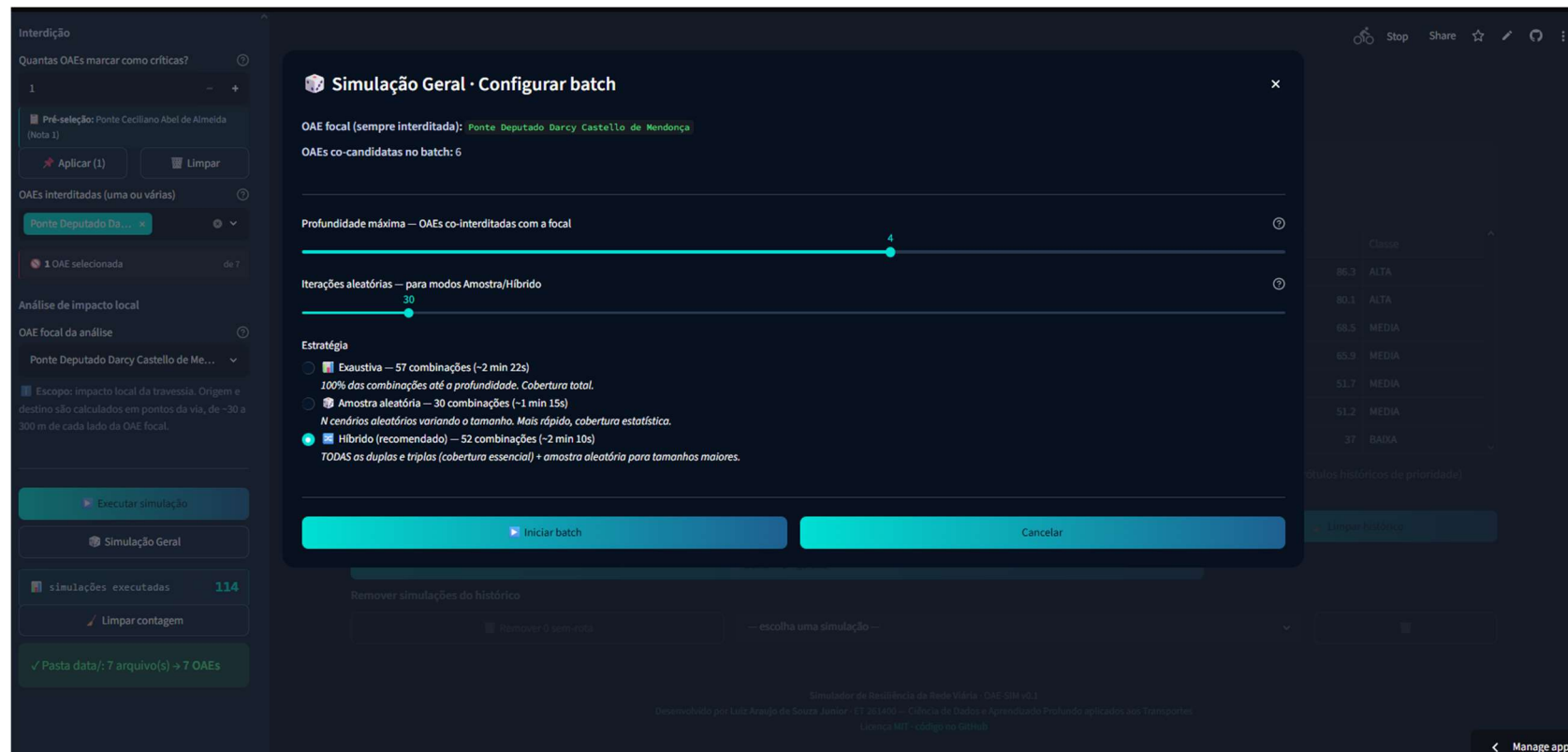


Figura B.5 — Janela de configuração da Simulação Geral: profundidade máxima, iterações e estratégia de busca.

A funcionalidade “Simulação Geral” amplia o uso do sistema, permitindo gerar múltiplos cenários em lote. O usuário escolhe a OAE focal, a profundidade máxima de co-interdição e a estratégia de exploração. Na estratégia exaustiva, o sistema testa todas as combinações até a profundidade escolhida; na amostral, sorteia cenários; na híbrida, combina cobertura completa para casos menores com amostragem para casos maiores. Essa capacidade é particularmente útil para investigação exploratória, ranqueamento e ensaios de contingência.



B.7 Simulação em andamento e histórico

Interdição

Quantas OAEs marcar como críticas?

1

Pré-seleção: Ponte Ceciliano Abel de Almeida (Nota 1)

Aplicar (1)

Limpar

OAEs interditadas (uma ou várias)

Ponte Deputado Da...

1 OAE selecionada de 7

Análise de impacto local

OAE focal da análise

Ponte Deputado Darcy Castello de Me...

Escopo: impacto local da travessia. Origem e destino são calculados em pontos da via, de ~30 a 300 m de cada lado da OAE focal.

Executar simulação

Simulação Geral

simulações executadas 114

Limpar contagem

✓ Pasta data/: 7 arquivo(s) → 7 OAEs

Figura B.6 — Execução da simulação a partir da barra lateral, com contador de cenários executados.

Durante a execução, o sistema mantém histórico das simulações da sessão. Esse histórico serve de base para as estatísticas de aumento médio, aumento máximo e priorização de manutenção. Ao final, o usuário pode limpar a contagem ou remover cenários específicos do histórico, o que facilita experimentação iterativa.

B.8 Relatório consolidado e exportação em PDF

Relatório consolidado e exportação

TOTAL DE SIMULAÇÕES

114

COM ROTA ALTERNATIVA

114

AUMENTO MÉDIO

+18.01 km

AUMENTO MÁXIMO

+41.69 km

Histórico das simulações desta sessão

#	Hora	OAE focal	Origem (lat,lon)	Destino (lat,lon)	Interditadas	Modo	Dist. orig. (km)	Dist. alt. (km)	Impacto (%)	Fator (+)	Raio (km)	Status
1	15:40:24	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	3	OSM	6.9	20.07	65.6	2.91	25.3	✓
2	15:40:31	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	3	OSM	6.9	20.07	65.6	2.91	25.3	✓
3	15:40:39	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	4	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
4	15:40:48	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	3	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
5	15:40:57	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	5	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
6	15:41:05	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	2	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
7	15:41:14	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	5	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
8	15:41:21	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	4	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓

Priorização de Manutenção (Heurística)

scikit learn indisponível — usando heurística analítica equivalente (mesma fórmula 60/40 + sigmoide). Resultados praticamente idênticos ao MLP.

ALTA

Ponte Ceciliano Abel de Almeida

Nota 1 - Impacto 67.2%

Prioridade: 86.3/100

ALTA

Ponte Florentino Avidos

Nota 2 - Impacto 74.7%

Prioridade: 80.1/100

MEDIA

Ponte do Príncipe

Nota 3 - Impacto 73.7%

Prioridade: 68.5/100

Figura B.7 — Relatório consolidado e ranking de priorização de manutenção na interface do simulador.

Após acumular cenários de interesse, o OAE-SIM consolida os resultados em cards de resumo, tabela histórica e ranking de priorização. O botão de geração de PDF produz um relatório estruturado com resumo executivo, detalhamento das simulações, análises gráficas e, quando aplicável, mapas de rotas. Esse recurso transforma a aplicação em instrumento de documentação, e não apenas em ambiente exploratório.



B.9 Interpretação dos indicadores

- Dist. orig. (km): comprimento da rota originalmente disponível para a travessia representativa.
- Dist. alt. (km): comprimento da melhor rota alternativa após a interdição.
- Impacto (%): penalidade percentual associada ao desvio observado.
- Fator (x): razão entre distância alternativa e distância original.
- Aparições: número de cenários em que a OAE participou da rodada consolidada.
- Prioridade (0–100): indicador sintético calculado a partir de Nota Geral e impacto médio.

B.10 Boas práticas e limitações

- Começar com buffer entre 3 e 5 km em análises pontuais e ampliá-lo quando a rede parecer insuficiente.
- Usar o modo OSM como referência principal; o modo simplificado é auxiliar e demonstrativo.
- Registrar o número de simulações, a estratégia de busca e o raio adotado para garantir rastreabilidade.
- Interpretar os resultados como impacto local de travessia, não como estimativa completa de tráfego urbano.
- Evitar utilizar o ranking como única base de decisão; ele deve complementar o julgamento técnico de engenharia.